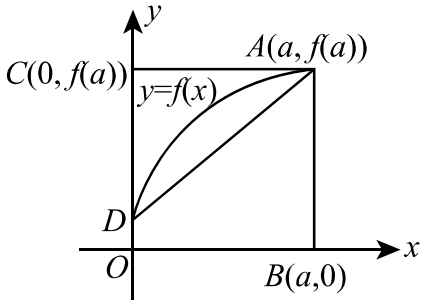
2008 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(1) 设函数 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$,则 $f'(x)$ 的零点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 如图,曲线段的方程为 $y = f(x)$,函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上有连续的导数,则定积分 $\int_0^a xf'(x)\mathrm{d}x$ 等于(　　)



(A) 曲边梯形 $ABOD$ 的面积.

(B) 梯形 $ABOD$ 的面积.

(C) 曲边三角形 ACD 的面积.

(D) 三角形 ACD 的面积.

(3) 在下列微分方程中,以 $y = C_1e^x + C_2\cos 2x + C_3\sin 2x$($C_1, C_2, C_3$ 为任意常数)为通解的是(　　)

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$.　　(B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.

(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$.　　(D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

(4) 设函数 $f(x) = \dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$,则 $f(x)$ 有(　　)

(A)1 个可去间断点,1 个跳跃间断点.　　(B)1 个可去间断点,1 个无穷间断点.

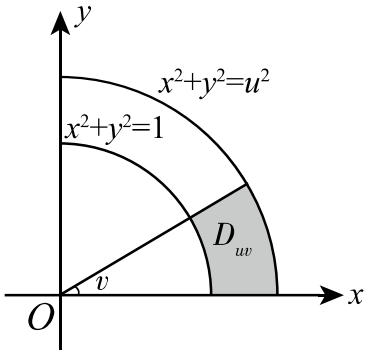
(C)2 个跳跃间断点.　　(D)2 个无穷间断点.

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界,$\{x_n\}$ 为数列,下列命题正确的是(　　)

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛,则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.　　(B) 若 $\{x_n\}$ 单调,则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛,则 $\{x_n\}$ 收敛.　　(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调,则 $\{x_n\}$ 收敛.

(6) 设函数 f 连续. 若 $F(u,v) = \iint\limits_{D_{uv}} \dfrac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分,则 $\dfrac{\partial F}{\partial u}$ = (　　)



(A) $vf(u^2)$.　　(B) $\dfrac{v}{u}f(u^2)$.

(C) $vf(u)$.　　(D) $\dfrac{v}{u}f(u)$.

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,若 $\boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{O}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.　　(B) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.

(C) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆.　　(D) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆,$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆.

(8) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,则在实数域上与 $\boldsymbol{A}$ 合同的矩阵为(　　)

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,满分24分)

(9) 已知函数$f(x)$连续,且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$,则$f(0)=$_____.

(10) 微分方程$(y+x^2e^{-x})dx-xdy=0$的通解是$y=$_____.

(11) 曲线$\sin(xy)+\ln(y-x)=x$在点$(0,1)$处的切线方程是_____.

(12) 曲线$y=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$的拐点坐标为_____.

(13) 设$z=\left(\dfrac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$,则$\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,2)}=$_____.

(14) 设3阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$2,3,\lambda$. 若行列式$|2\boldsymbol{A}|=-48$,则$\lambda=$_____.

三、解答题(本题共9小题,满分94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分9分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

(16) (本题满分10分)

设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=x(t),\\ y=\int_0^{t^2}\ln(1+u)du\end{cases}$确定,其中$x(t)$是初值问题$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}-2te^{-x}=0,\\ x|_{t=0}=0\end{cases}$的解,求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

(17) (本题满分9分)

计算$\int_0^1\dfrac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

(18) (本题满分11分)

计算$\iint\limits_D\max\{xy,1\}dxdy$,其中$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

(19) (本题满分11分)

设$f(x)$是区间$[0,+\infty)$上具有连续导数的单调增加函数,且$f(0)=1$. 对任意的$t\in[0,+\infty)$,直线$x=0,x=t$,曲线$y=f(x)$以及x轴所围成的曲边梯形绕x轴旋转一周生成一旋转体. 若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的2倍,求函数$f(x)$的表达式.

(20) (本题满分11分)

(Ⅰ) 证明积分中值定理:若函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,则至少存在一点$\eta\in[a,b]$,使得$\int_a^b f(x)dx=f(\eta)(b-a)$;

(Ⅱ) 若函数$\varphi(x)$具有二阶导数,且满足$\varphi(2)>\varphi(1),\varphi(2)>\int_2^3\varphi(x)dx$,则至少存在一点$\xi\in(1,3)$,使得$\varphi''(\xi)<0$.

(21) (本题满分11分)

求函数$u=x^2+y^2+z^2$在约束条件$z=x^2+y^2$和$x+y+z=4$下的最大值与最小值.

(22)(本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$,其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2a & 1 & & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & & \\ & a^2 & 2a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n\times n},\ \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明行列式 $|\boldsymbol{A}|=(n+1)a^n$;

(Ⅱ)当 a 为何值时,该方程组有唯一解,并求 x_1;

(Ⅲ)当 a 为何值时,该方程组有无穷多解,并求通解.

(23)(本题满分 10 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $-1,1$ 的特征向量,向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

(Ⅰ)证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关;

(Ⅱ)令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$.